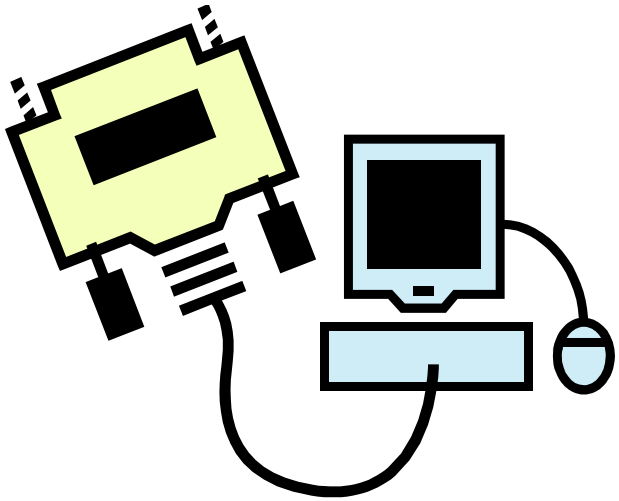
マイコンシステム
第１４回

青森大学 ソフトウェア情報学部
橋本恭能
haship@aomori-u.ac.jp

目次



- 前回課題の解答例
- 講義
  - 実装②
  - 関数の実装
    - カウントダウンを開始する・停止する、残り時間を更新する
- 例題
  - 設定時間・開始時間・残り時間の処理
- 課題
  - 状態遷移の動作確認②

前回課題の解答例

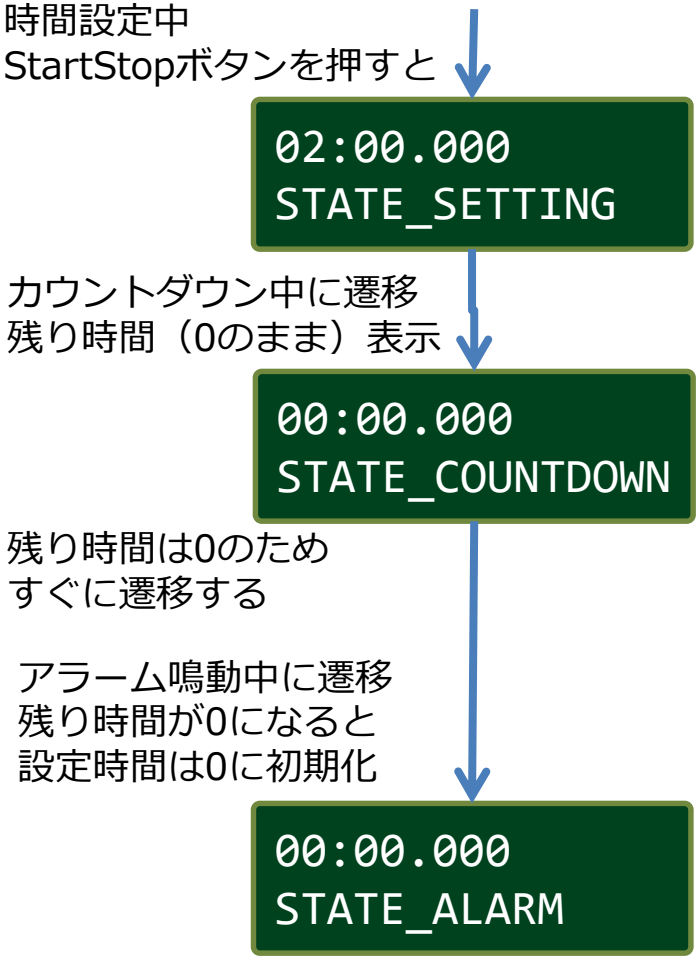
時間設定中から遷移した後
時間と状態はどう表示されるか？

前回課題の解答例

- 解答
  - 時間：02.00.000 -> 00:00.000
  - 状態：STATE_SETTING
    (-> STATE_COUNTDOWN を経由して)
    -> STATE_ALARM

2分以外
でも可

- なぜ状態がアラーム鳴動中に？
  - 時間設定中からカウントダウン中に遷移した後、残り時間の初期値が0のままになっているため、すぐにアラーム鳴動中に遷移した



講義

実装②

カウントダウンを開始する

カウントダウンを停止する

残り時間を更新する

組込みシステム開発

週	テーマ	内容
7	キッチンタイマーの組立	キッチンタイマーのハードを製作・確認
8 9	要求分析・外部設計	キッチンタイマーに必要な機能を抽出 画面表示、ボタンを押した時の動作を設定 機能の実現手順をフローチャートで図示
10 11 12	内部設計	状態遷移図・状態遷移表の使い方 システムの内部構造を考える 機能の実現手順をより詳細に決める
13 14	実装	プログラムを作る
15	テスト・完成	設計通りにできているか動作検証する

カウントダウンを開始する

- いつ実行するか
  - 時間設定中からカウントダウン中へ遷移するとき
  - 一時停止中からカウントダウン中へ遷移するとき

- 処理内容
  1. 設定時間を減らし始める時間（カウントダウンの開始時間）を今現在に指定すること
     - プログラム実行後から経過時間を返す関数millis()を使い、変数startTimeに代入　`startTime = millis();`
  2. 設定時間timeに入っている値を残り時間remainTimeに代入し、残り時間更新に備える

     `remainTime = time;`

カウントダウンを停止する

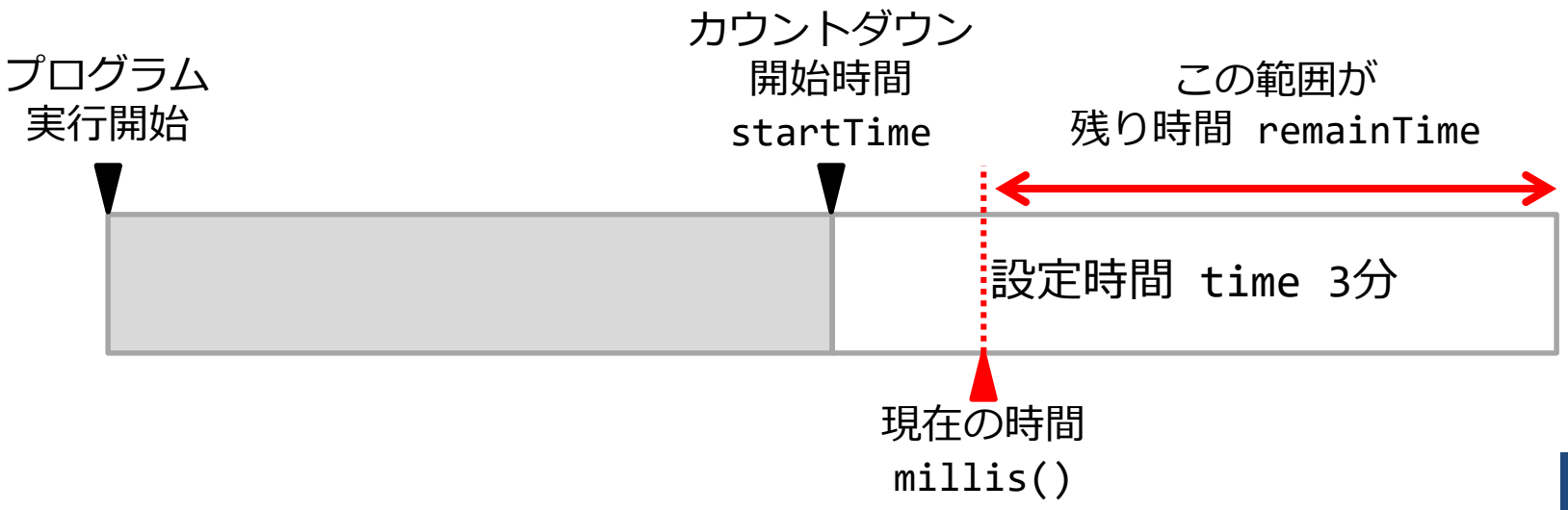
- いつ実行するか
  - カウントダウン中から一時停止中へ遷移するとき

- 処理内容
  1. カウントダウン中に減った残り時間remainTimeを、一時停止中に設定時間timeに戻す（さらに分ボタンで時間を増やす可能性があるため）

     ```
     time = remainTime;
     ```

残り時間を更新する

- カウントダウン中は常に実行する
- 処理内容
  - 以下の図を参考に考える
  - 残り時間を計算で求める
- 例）設定時間3分



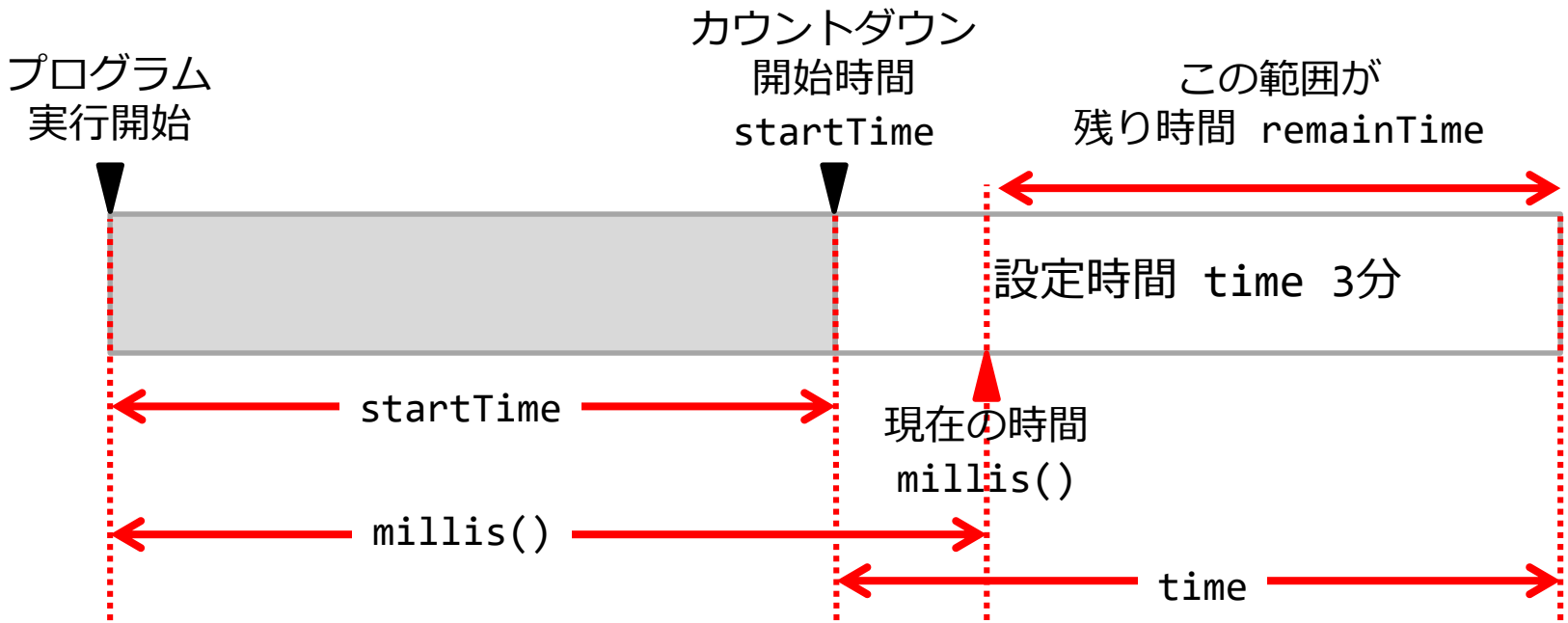
残り時間を更新する　ヒント

- 残り時間＝（？）＋（？）－（？）

  `remainTime = (_____) + (_____) - (_____) ;`

- 選択肢

  設定時間 `time`，開始時間 `startTime`，現在の時間 `millis()`



例題

設定時間・開始時間・残り時間の
処理

例題のまとめ　メインタブ（完成）

```
//メインタブ KT2017_04
enum State {
  STATE_INIT,
  STATE_SETTING,
  STATE_COUNTDOWN,
  STATE_PAUSE,
  STATE_ALARM
} state;

enum Event {
  EVENT_NONE,
  EVENT_PUSH_MINUTE_BUTTON,
  EVENT_PUSH_START_STOP_BUTTON,
  EVENT_TIME_IS_UP
} event;

long time;
long startTime;
long remainTime;
```

```
void setup() {
  setupDevice();
  time = 0L;
  startTime = 0L;
  remainTime = 0L;
  state = STATE_INIT;
  event = EVENT_NONE;
}

void loop() {
  event = receiveEvent();
  state = handleEvent(state, event);
}
```

例題のまとめ　Actionタブ（完成）

```
//Actionタブ
void startTimer(){
  //開始時間に現在の時間を代入する
  startTime = millis();

  //残り時間に設定時間を代入する
  remainTime = time;
}

void stopTimer(){
  //設定時間に残り時間を代入する
  time = remainTime;
}

void updateTimer(){
  //残り時間を計算する（課題）
  remainTime = ? + ? - ? ;

}
//以下省略（前回入力済み）
```

追加

追加

追加

追加

3か所に
別々の変数を
入れる

- 以下前回作業で完成のため省略
  - Deviceタブ
  - Eventタブ
  - Stateタブ

課題

状態遷移の動作確認②
すべての状態とイベントの
組み合わせを確認する

動作確認

- 状態遷移表を確認する

太枠内は
前回確認済み

	初期状態	時間設定中	カウントダウン中	一時停止中	アラーム鳴動中
分ボタンを押す	計測時間を1分増加	計測時間を1分増加	／（無視）	計測時間を1分増加	／（無視）
	時間設定中	時間設定中		時間設定中	
Start/Stopボタンを押す	／（無視）	カウントダウンを開始する	カウントダウンを停止する	カウントダウンを開始する	アラームを止める
		カウントダウン中	一時停止中	カウントダウン中	初期状態
残り時間が0になる	／（無視）	×（不可）	アラームを鳴らす	×（不可）	／（無視）
			アラーム鳴動中		

状態遷移表のすべての組み合わせを確認

- アクションと遷移先がある箇所
  - その状態でイベントが起きたら
    アクションが実行されることを確認
  - アクションが実行された後、次の状態に遷移
    することを確認
  - 例）状態　　：初期状態
    　　イベント：分ボタンを押す
    - 設定時間が1分増加することを画面表示で確認
    - 1分増加した後、状態が時間設定中
      （STATE_SETTING)に遷移したことを画面表示で確認

状態遷移表のすべての組み合わせを確認

- 無視の箇所
  - その状態でイベントが起きたら
<u>何も起きない</u>ことを確認
  - アクションが実行された後、
<u>状態遷移しない</u>ことを確認
  - 例）状態　　：カウントダウン中
　　イベント：分ボタンを押す
    - カウントダウン中は分ボタンを押しても、状態は変化しない、時間は増えない
  - もし、イベントを起こせない場合は無視から不可へ変更

状態遷移表のすべての組み合わせを確認

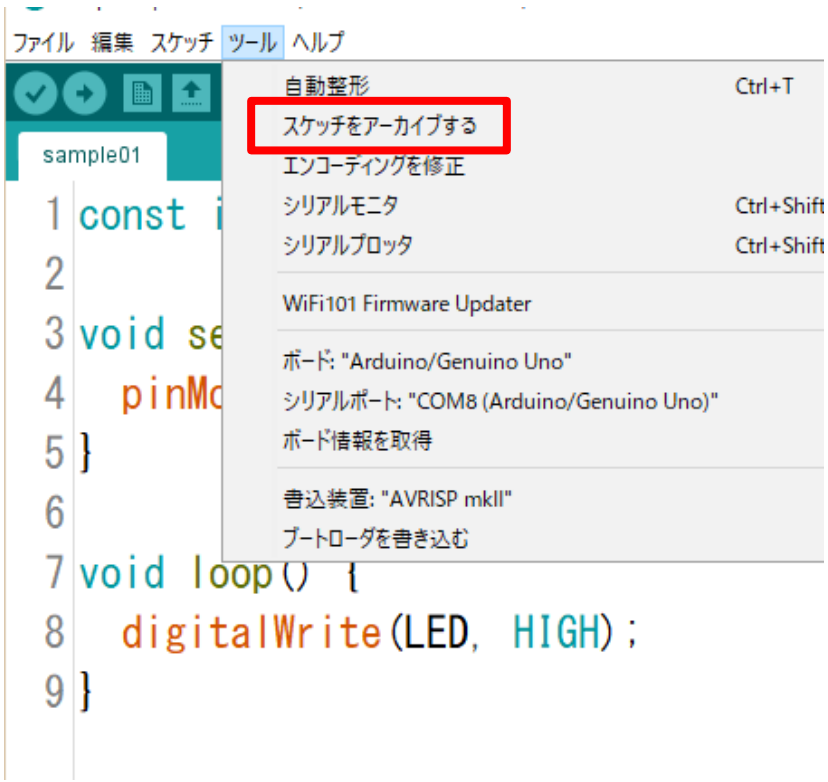
- 不可の箇所
  - その状態でイベントは起きない（起こせない）
  - ただし起こせる場合は、不可の指定は間違いになるので無視に変更
- 確認のまとめ
  - アクションと遷移先がある箇所：
    - アクションが実行されることを確認
    - 次の状態に遷移することを確認
  - 無視：何も起きない・遷移しないことを確認
無視のままでよいか確認
  - 不可：不可のままでよいか確認

課題の提出方法

無視から不可
不可から無視
へ変更する箇所があるか

プログラムをアーカイブする

- ツール ->
  スケッチをアーカイブ



- 圧縮ファイル名を指定

課題 提出先・期限

- 圧縮ファイルをメールに添付して提出する
  - 課題プログラム KT2017_04
  - 提出前に動作確認してから提出すること
- 提出先
  - haship@aomori-u.ac.jp
  - 件名：マイコンシステム14週
  - 本文に学籍番号、氏名を書く
- 提出期限
  - 次回授業前まで
  - 1/29 13:00まで

課題 提出先・期限

- メールで提出する
  - 課題プログラム KT2017_04
  - **フォルダごと圧縮**形式にして添付
  - 無視・不可の変更があればメール本文に書く
- 提出先
  - Mail : haship@aomori-u.ac.jp
  - 件名：【マイコンシステム 14週】
  - 本文に学籍番号、氏名を書く
- 提出期限
  - 次回の授業（補講2/7）開始前まで

検証済みで正しく動作する
プログラムを提出してください
動かない場合は再提出を求めます

コメントの書き方

- 状態名・イベント名を書く
- 何から何へ変更するか書く
- 例
  - 状態　　：○○
  - イベント：△△
  - 無視から不可へ変更
    （または不可から無視へ変更）

- 変更がない場合は「変更の必要なし」とコメントする